دوائر منطقية

الدوائر المنطقية التوافقية

الأهداف العامة للوحدة

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

- معرفة نظريتي ديمورجان.
- معرفة الخواص العامة للبوابة NAND والبوابة NOR.
- تمثيل الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام بوابات NAND و NOR.
- تبسيط التعبيرات البولينية باستخدام خرائط كارنوف.
- معرفة وتمثيل دوائر الجمع والطرح الثنائي.

٣ -١ مقدمة Introduction

في الوحدة السابقة تمت دراسة البوابات المنطقية كأساسيات منفردة، واستعرضنا كيفية تصميم الدوائر المنطقية البسيطة باستخدام هذه البوابات. عندما يتم توصيل البوابات المنطقية مع بعضها البعض لتعطي لنا خرج محدد لعدد ما من تشكيلات المدخلات أو المتغيرات، مع عدم وجود عناصر تخزين، فإن الدائرة التي نحصل عليها تُصنف كدائرة منطقية توافقية. في الدوائر المنطقية التوافقية، يكون مستوى الخرج (0 أو 1) في أي لحظة معتمداً فقط على مستوى المدخلات للدائرة.

في هذه الوحدة سوف نتناول بالدراسة كيفية تمثيل الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام البوابات NAND والبوابات NOR فقط مع دراسة بعض النظريات والتي تساعدنا في عملية التمثيل بهذه البوابات. وسوف نتناول بالتحليل أيضاً طريقة التبسيط للتعبيرات البولينية باستخدام خريطة كارنوف (Karnaugh-Map) والتي يطلق عليها أيضاً اسم خريطة K – (K–map).

في نهاية هذه الوحدة سوف نقوم بدراسة وتحليل وتصميم الدوائر المنطقية التوافقية لعمليات الجمع والطرح الثنائي بأنواعها.

٣ -٢ نظريات ديمورجان Demorgan's Theorems

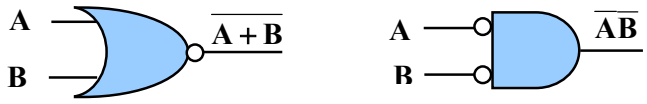
نظريات ديمورجان تعتبر جزءً هاماً من الجبر البوليني، فهذه النظريات تستخدم لتحويل التعبيرات الجبرية من وضعية AND الأساسية إلى وضعية OR وبالعكس. كما تسمح لنا بحذف العلامات الفوقية (bars) من المتغيرات المتعددة، ويمكن كتابة نظريتا ديمورجان لمتغيرين على الشكل التالي:

نظرية ديمورجان الأولى: $\overline{A + B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$

نظرية ديمورجان الثانية: $\overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B}$

النظرية الأولى تغير من وضعية OR الأساسية إلى وضعية AND كما هو موضح في شكل (٣ -١) حيث تكافئ البوابة NOR في الطرف الأيسر البوابة AND ولكن بمدخلين معكوسين في الطرف الأيمن حيث تقوم الدارئرة الصغيرة في المدخل مقام بوابة العاكس.

ويمكن إثبات هذه النظرية عن طريق جدول الحقيقة كما هو مبين في الجدول (٣ -١). يطلق على البوابة التي في الطرف الأيمن اسم بوابة AND السالبة (negative AND).

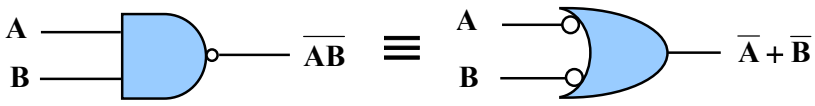


شكل (٣ -١) التغير من وضعية OR إلى وضعية AND.

المدخلات		الخرج	
A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A} \bullet \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

جدول (٣ -١) اثبات نظرية ديمورجان الأولى.

وتغير النظرية الثانية من وضعية AND الأساسية إلى وضعية OR كما هو موضح في شكل (٣ -٢) حيث تكافئ البوابة NAND في الطرف الأيسر البوابة OR بمدخلين معكوسين في الطرف الأيمن (تقوم الدائرة الصغيرة في الدخل مقام بوابة العاكس)، ويمكن أيضاً إثبات هذه النظرية عن طريق جدول الحقيقة المبين في الجدول (٣ -٢). ويطلق أيضاً على البوابة التي على RIGHT اسم بوابة OR السالبة (negative OR).



شكل (٣ -٢) التغير من وضعية AND إلى وضعية OR.

المدخلات		الخرج	
A	B	$\overline{A \bullet B}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

جدول (٣ -٢) اثبات نظرية ديمورجان الثانية.

نظريات ديمورجان يمكن تطبيقها أيضاً على التعبيرات البولينية والتي لها أكثر من متغيرين. والأمثلة الآتية توضح كيفية تطبيق نظريات ديمورجان على ثلاثة متغيرات وأربعة متغيرات.

مثال (٣ -١): طبق نظريات ديمورجان على التعبير البوليني التالي:

$$Y = \overline{(A + \overline{B} + \overline{C}) \bullet (\overline{A} + B + \overline{C})}$$

الحل:

$$\begin{aligned} Y &= \overline{(A + \overline{B} + \overline{C}) \bullet (\overline{A} + B + \overline{C})} \\ &= \overline{(A + \overline{B} + \overline{C})} + \overline{(\overline{A} + B + \overline{C})} \\ &= \overline{A}\,\overline{\overline{B}}\,\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\,\overline{B}\,\overline{\overline{C}} = \overline{A}\,B\,C + A\,\overline{B}\,C \end{aligned}$$

مثال (٣ -٢): طبق نظريات ديمورجان على التعبير البوليني التالي:

$$Y = \overline{(\overline{A} + B) + CD}$$

الحل:

$$\begin{aligned} Y &= \overline{(\overline{A} + B) + CD} \\ &= \overline{(\overline{A} + B)}.\overline{CD} \\ &= (\overline{\overline{A}}.\overline{B})(\overline{C} + \overline{D}) \\ &= A\overline{B}(\overline{C} + \overline{D}) \end{aligned}$$

٣ -٣ الخواص العامة لبوابات NOR , NAND

The Universal Property of NAND and NOR Gates

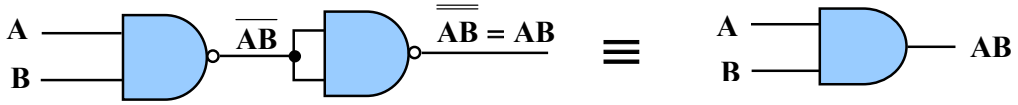
في الوحدة السابقة استعرضنا كيفية تمثيل الدوائر المنطقية باستخدام بوابات AND، وبوابات OR، والعواكس. وهنا سوف نناقش استخدام بوابات NAND وبوابات NOR كبوابات عامة (Universal Gates) لتمثيل أي تعبير بوليني. ومعنى كلمة بوابة عامة يعني أنه يمكن استخدامها كعاكس وتركيبة من بوابات NAND يمكننا استخدامها في تمثيل بوابة AND، وكذلك NOR. وبالمثل فمعنى كلمة بوابة NOR عامة تعني أنه يمكن استخدامها كعاكس وتركيبة من بوابات NOR يمكننا إستخدامها في تمثيل بوابة AND، OR وكذلك NAND.

٣ -٣ -١ البوابة NAND كعنصر منطقي عام NAND gate as a Universal Logic Element

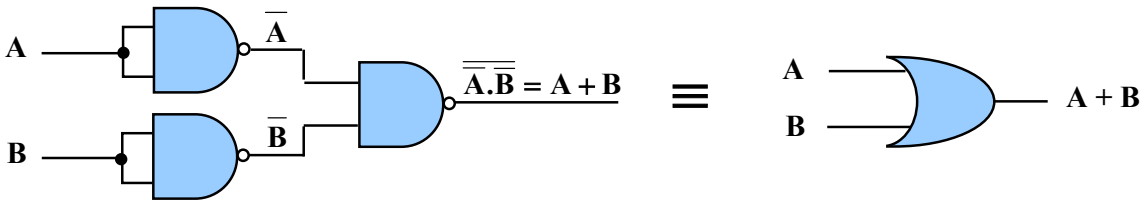
البوابة NAND هي بوابة عامة لأنه يمكن استخدامها في تنفيذ عملية العاكس، وعملية AND، وعملية OR، وكذلك عملية NOR. والعاكس يمكن بناؤه من البوابة NAND عن طريق توصيل جميع المدخلات في مدخل واحد كما هو موضح في الشكل ٣ -٣ (أ) وذلك لبوابة NAND ذات مدخلين. ويمكن توليد عملية AND باستخدام بوابات NAND فقط كما هو موضح في شكل ٣ -٣(ب). والبوابة OR يمكن بناؤها باستخدام بوابات NAND كما في شكل ٣ -٣(جـ). وأخيراً البوابة NOR يمكن بناءها كما هو موضح في شكل ٣ -٣(د).



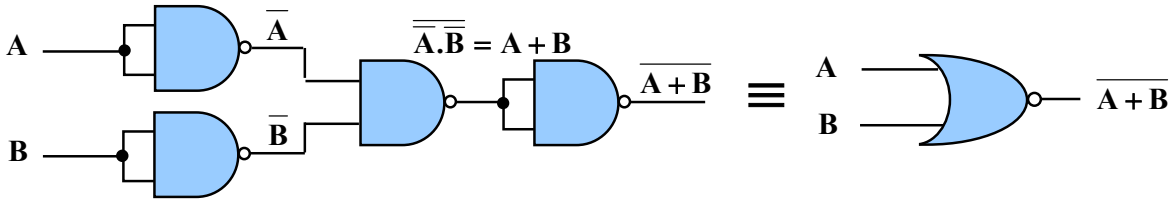
(أ)



(ب)



(جـ)



(د)

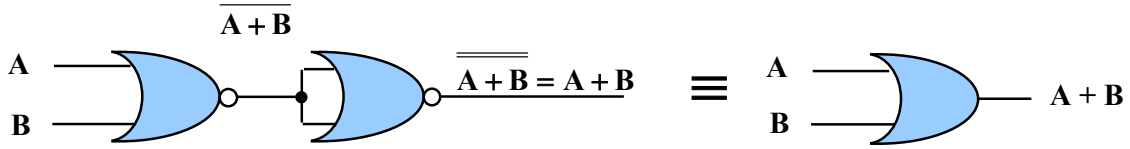
شكل (٣ -٣) التطبيق العام لبوابات NAND.

٣ -٣ -٢ البوابة NOR كعنصر منطقي عام NOR Gate as a Universal Logic Element

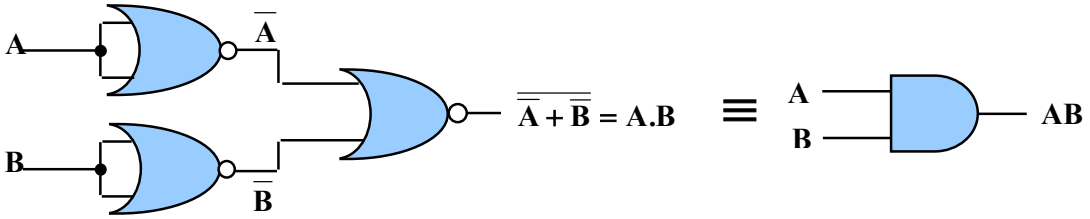
مثل بوابة NAND، فإن البوابة NOR يمكن استخدامها لبناء بوابات عاكس، AND، OR، وكذلك بوابة NAND. شكل (٣ -٤) يوضح كيفية توصيل البوابة NOR لتقوم بعمل بوابة NOTوبوابة OR وبوابة وكذلك بوابة NAND.



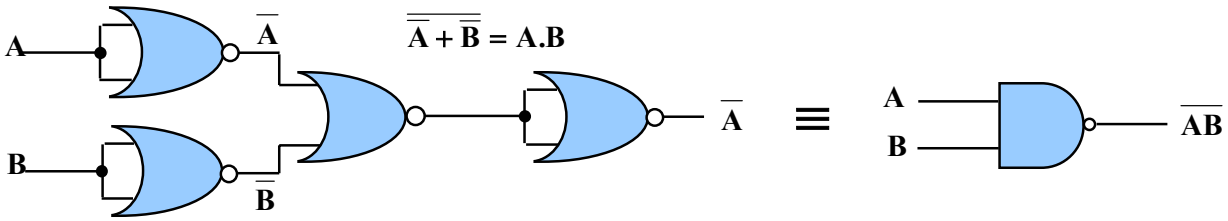
(أ)



(ب)



(جـ)



(د)

شكل (٣ -٤) التطبيق العام لبوابات NOR.

٣ -٤ تصميم الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام بوابات NAND ، NOR

Design of Combinational Logic Circuits using NAND and NOR Gates

سوف نستعرض هنا كيفية استخدام بوابات NAND، وبوابات NOR وذلك لتمثيل الدوال المنطقية مع الأخذ بعين الاعتبار أن البوابة NAND تكافئ البوابة OR السالبة (Negative-OR) ، والبوابة NOR تكافئ البوابة AND السالبة (Negative - AND). كما سوف نري أنه باستخدام بوابتي OR، AND السالبتين أنه بالإمكان قراءة المخطط المنطقي (Logic diagram) للدائرة.

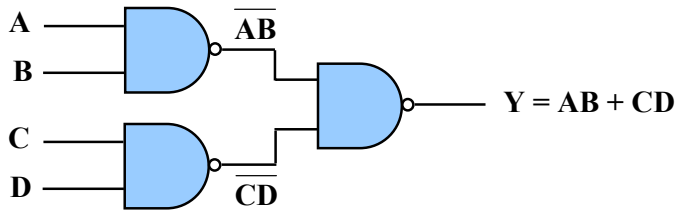
٣ -٤ -١ التصميم باستخدام بوابة NAND NAND Logic

كما تعلمنا سابقاً، أن بوابة NAND تؤدي دالة NAND أو دالة OR السالبة، لأنه باستخدام نظرية ديمورجان الثانية:

$$\overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B}$$

NAND ← Negative-OR

فلنأخذ على سبيل المثال الدائرة المنطقية الموضحة في شكل (٣ -٥).



شكل (٣ -٥) دائرة منطقية ممثلة باستخدام بوابات NAND فقط.

التعبير البوليني للخرج (Y) لهذه الدائرة يمكن استنتاجه كما في الخطوات الآتية:

$$Y = \overline{(\overline{AB})(\overline{CD})}$$

وبتطبيق نظرية ديمورجان الثانية نحصل على:

$$Y = \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}}$$

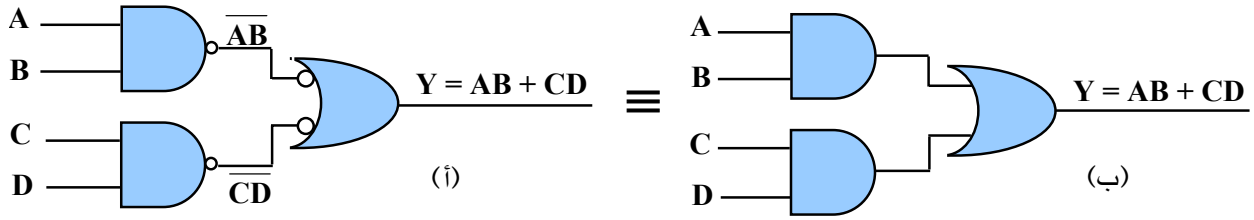
وبحذف الإشارات الفوقية (bars) نحصل على ما يلي:

$$Y = AB + CD$$

نلاحظ أنه في آخر خطوة للحصول على الخرج (Y)، AB+CD ، في شكل بوابتي AND وبوابة OR. هذا الشكل للتعبير البوليني للخرج (Y) يبين لنا أن البوابتين NAND على اليمين في

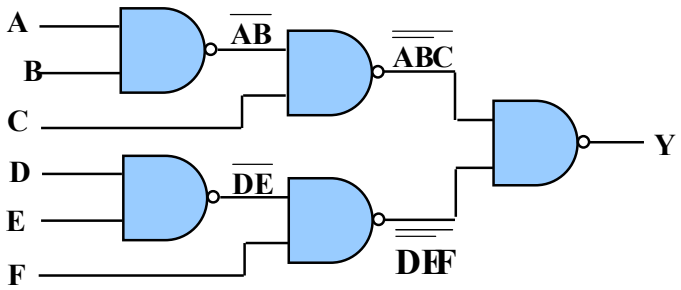
شكل(٣ -٥) يقومان بعمل بوابتي AND وأن بوابة NAND الثالثة تقوم بعمل بوابة OR. ويمكن تمثيل نفس التعبير البوليني للخرج (Y) كما في الشكل ٣ -٦(أ) حيث تم استبدال البوابة NAND على اليمين ببوابة OR السالبة. وحيث إن توصيل عاكسين على التوالي يلغيان بعضهما فإننا بذلك نحصل على الشكل ٣ -٦(ب)، وبالتالي فإن الدائرة في شكل (٣-٥) تكافئ الدائرة في شكل ٣ -٦(ب)، ويقال أن:

(AND-AND-OR) تكافئ (NAND-NAND-NAND)



شكل (٣ -٦) إثبات أن AND-AND-OR تكافئ الدائرة في شكل (٣ -٥).

شكل (٣ -٧) يوضح دائرة منطقية ممثلة عن طريق بوابات NAND والمطلوب إعادة هذا المخطط المنطقي باستخدام بوابات OR -السالبة.

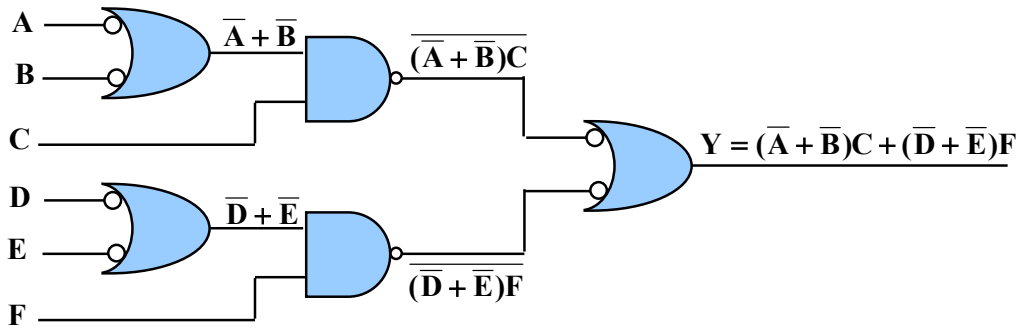


شكل (٣ -٧) الدائرة المنطقية المطلوب تمثيلها باستخدام بوابات OR -السالبة.

نحصل أولا على معادلة الخرج (Y) للدائرة في شكل (٣ -٧):

$$F = \overline{\overline{[(\overline{AB})C]} \bullet \overline{[(\overline{DE})F]}}$$
$$= \overline{\overline{[(\overline{A} + \overline{B})C]} \bullet \overline{[(\overline{D} + \overline{E})F]}}$$
$$= \overline{\overline{(\overline{A} + \overline{B})C} + \overline{(\overline{D} + \overline{E})F}}$$
$$= (\overline{A} + \overline{B})C + (\overline{D} + \overline{E})F$$

وباستخدام بوابة OR -السالبة المكافئة لبوابة NAND نحصل على الدائرة المكافئة كما في شكل (٣ -٨)، ويمكن كتابة معادلة الخرج (Y) مباشرة من خلال العمليات المنطقية لكل بوابة.



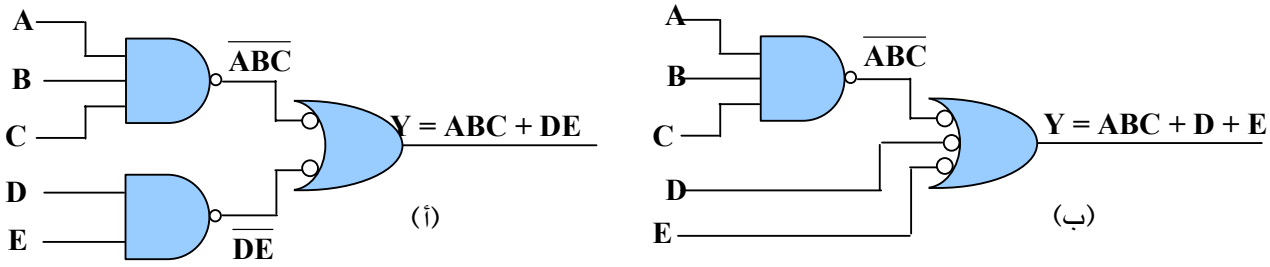
شكل (٣ -٨) الدائرة المكافئة لشكل (٣ -٧) باستخدام بوابات OR -السالبة.

مثال (٣ -٣): حقق كلا من التعبيرين المنطقيين الآتيين مستخدما بوابات NAND فقط:

(a) $Y = ABC + DE$

(b) $Y = ABC + \overline{D} + \overline{E}$

الحل: انظر إلى الشكل (٣ -٩).



شكل (٣ -٩) الدائرتان المكافئتان للتعبيرين المنطقيين لمثال (٣ -٣).

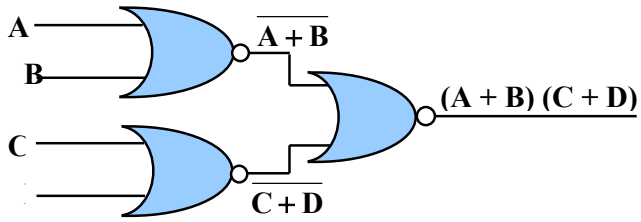
٣ -٤ -٢ التصميم باستخدام بوابة NOR NOR Logic

كما ذكرنا سابقا أن البوابة NOR تؤدي دالة NOR أو دالة AND -السالبة لأنه باستخدام نظرية ديمورجان الثانية:

$$\overline{A+B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$$

NOR ← Negative-AND

فلنأخذ كمثال الدائرة المنطقية الموضحة في شكل (٣ -١٠).



شكل (٣ -١٠) دائرة منطقية ممثلة باستخدام بوابات NOR فقط.

ويمكن استنتاج التعبير البوليني لهذه الدائرة كما يلي:

$$Y = \overline{(\overline{A + B}) + (\overline{C + D})}$$

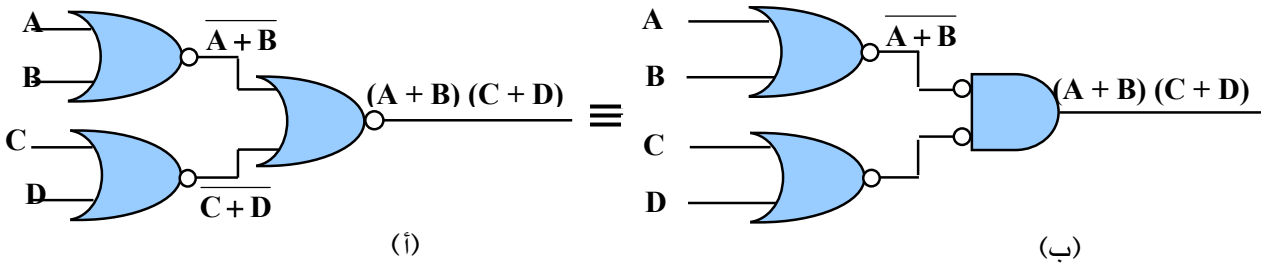
وبتطبيق نظرية ديمورجان الأولى نحصل على:

$$Y = \overline{\overline{(A + B)}} \bullet \overline{\overline{(C + D)}}$$

وبحذف الإشارات الفوقية نجد أن:

$$Y = (A + B) \bullet (C + D)$$

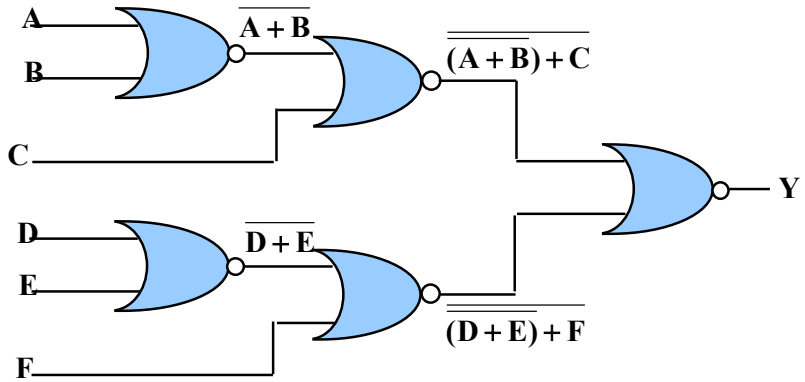
نلاحظ أن التعبير (A + B)(C + D) يتكون من بوابتي OR وبوابة AND، وهذا يوضح أن البوابتين على اليسار تكافئان بوابتي OR والبوابة على اليمين تكافئ بوابة AND كما هو موضح في شكل ٣ -١١(أ). وهذه الدائرة أعيد رسمها في الشكل ٣ -١١(ب) باستخدام بوابة AND -السالبة.



شكل (٣ -١١) الدائرة المكافئة لشكل (٣ -١٠) باستخدام بوابات AND -السالبة.

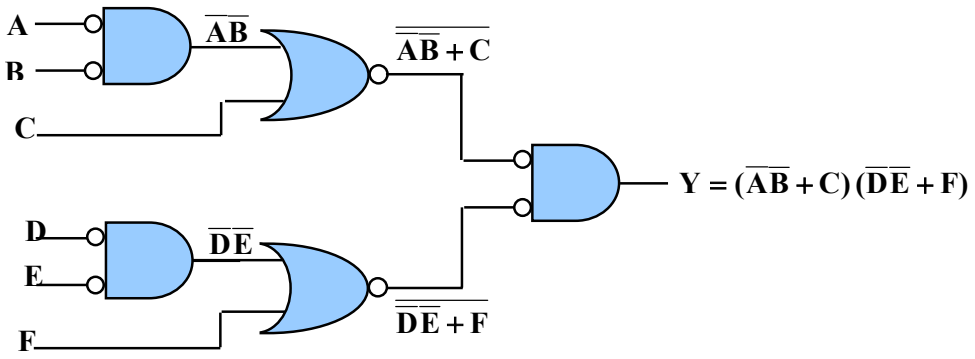
شكل (٣ -١٢) يوضح دائرة منطقية ممثلة ببوابات NOR، والمطلوب إعادة تمثيل الدائرة باستخدام بوابة AND -السالبة. نحصل أولا على الخرج (Y) للدائرة كما يلي:

$$Y = \overline{[(\overline{A+B})+C]+[(\overline{D+E})+F]}$$
$$= \overline{[\overline{AB}+C]+[\overline{DE}+F]}$$
$$= (\overline{AB}+C)(\overline{DE}+F)$$



شكل (٣ -١٢) دائرة منطقية ممثلة ببوابات NOR فقط.

وباستخدام بوابة AND -السالبة المكافئة لبوابة NOR نحصل على الدائرة في شكل (٣ -١٣).

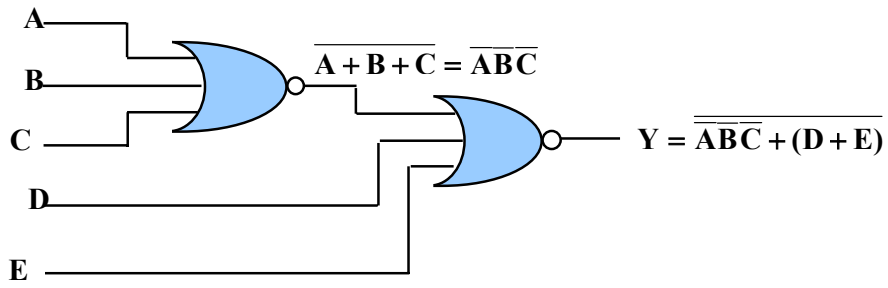


شكل (٣ -١٣) الدائرة المكافئة للدائرة في شكل (٣ -١٢).

مثال (٣ -٤): حقق التعبير المنطقي الآتي باستخدام بوابات NOR فقط:

$$Y = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C} + (D + E)}$$

الحل: انظر إلى الشكل (٣ -١٤).



شكل (٣ -١٤) الدائرة المنطقية ممثلة باستخدام بوابات NOR فقط.

٣ -٥ خريطة كارنوف Karnaugh Map

خريطة كارنوف أو خريطة -K هي طريقة مرئية لتبسيط التعبيرات الجبرية، وإذا ما استخدمت بطريقة جيدة فسوف تعطي لنا التعبير البوليني في أبسط صورة ممكنة. وكما رأينا في الوحدة السابقة فإن استخدام قواعد الجبر البوليني لتبسيط تعبير جبري ما يعتمد إلى حد كبير على الإلمام بجميع قواعد الجبر البوليني وكذلك القابلية لتطبيقه، وعادة فإن المهارة غالباً تمثل عامل هام في التبسيط باستخدام قواعد الجبر المنطقي. من ناحية أخرى فإن خريطة كارنوف تقدم لنا طريقة سهلة للتبسيط.

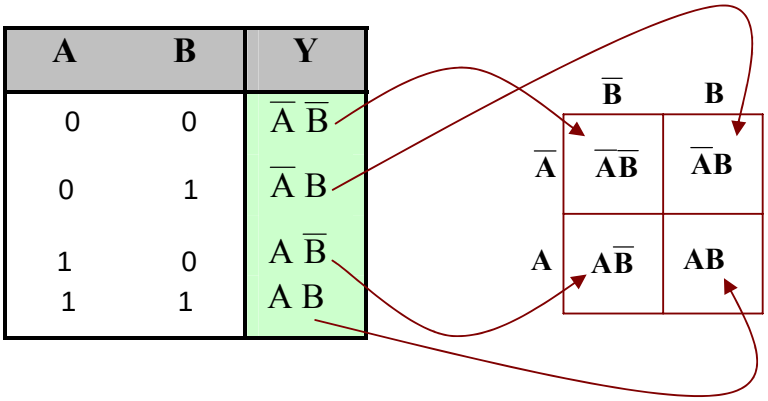
وخريطة كارنوف تماثل جدول الحقيقة لأنها تعطي لنا كل القيم المحتملة للمدخلات ونتيجة الخرج لكل قيمة. وبدلاً من تنظيمها على شكل أعمدة وصفوف مثل جدول الحقيقة، فإن خريطة كارنوف عبارة عن مصفوفة (array) من الخلايا (cells) ، وتمثل كل خلية القيمة الثنائية لإحدى تشكيلات المدخلات. وترتب الخلايا بطريقة تجعل عملية التبسيط للتعبير المعطى وتجميع الخلايا في غاية السهولة.

خريطة كارنوف يمكن استخدامها مع تعبيرات بولينية لها متغيران ، ثلاثة ، أربعة، أو خمسة متغيرات، ولكننا سنكتفي هنا بالشرح حتى أربعة متغيرات فقط لتوضيح أساسيات التبسيط. ويلاحظ أنه عند ازدياد عدد المتغيرات عن خمسة فأكثر فإن استخدام خريطة كارنوف يزداد صعوبة لذا يتم اللجوء إلى استخدام طرق أخرى خارج نطاق الحقيبة مثل طريقة كواين ماكلوسكي (Quine - McClusky) حيث يمكن استخدامها لعدد كبير من المتغيرات ويمكن برمجة هذه الطريقة على الحاسب بشكل سهل. عدد الخلايا في خريطة كارنوف يساوي عدد التشكيلات المحتملة

للمدخلات، ويماثل ذلك عدد الصفوف في جدول الحقيقة. ولعدد ثلاثة متغيرات يكون عدد الخلايا يساوي $2^3 = 8$ ولعدد أربعة متغيرات يكون عدد الخلايا يساوي $2^4 = 16$.

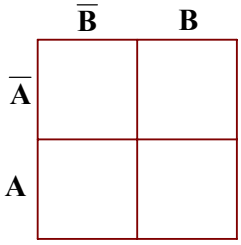
٣ -٦ التبسيط باستخدام خرائط كارنوف Simplification using Karnaugh-map

عرفنا سابقاً أن عدد الخلايا في خريطة كارنوف يعتمد على عدد المتغيرات (المدخلات). وكمثال في شكل (٣ -١٥)، هناك متغيران فقط هما (A، B) والمتمم لهما ($\overline{A}, \overline{B}$) وبناء على ذلك فإن خريطة كارنوف تحتوي (كما في جدول الحقيقة لمتغيرين) فقط على أربعة تشكيلات (00,01,10,11).



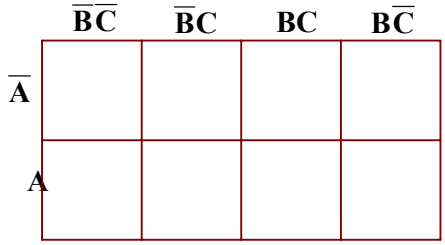
شكل (٣ -١٥) إعادة ترتيب جدول الحقيقة في خريطة كارنوف.

وكل خلية في خريطة كارنوف ذات المتغيرين تمثل واحد من الأربع تشكيلات للدخل. عملياً علامات الدخل (Input Labels) توضع خارج الخلايا كما هو موضح في شكل (٣ -١٦) وتطبق على كل من الصف والعمود للخلايا. فمثلاً، الصف الذي أمامه المتغير $\overline{A}$ يطبق على الخلايا العليا، بينما الذي أمامه A يطبق على الخلايا السفلى. ونرى في أعلى الخريطة المتغير $\overline{B}$ يطبق على الخلايا التي على اليسار، بيمنا المتغير B يطبق الخلايا التي على اليمين. وكمثال، فإن الخلية العليا التي على اليمين تمثل تشكيلة الدخل $\overline{A}B$.

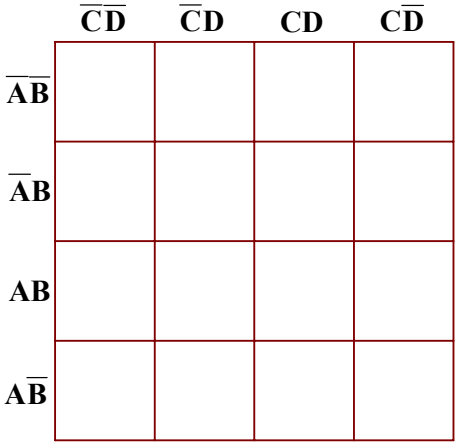


شكل (٣ -١٦) خريطة كارنوف لمتغيرين

شكل ٣ -١٧(أ)، ٣ -١٧(ب) يوضحان هيئة خريطة كارنوف لثلاثة متغيرات (ثماني خلايا)، وأربعة متغيرات (ستة عشر خلية).



(أ)



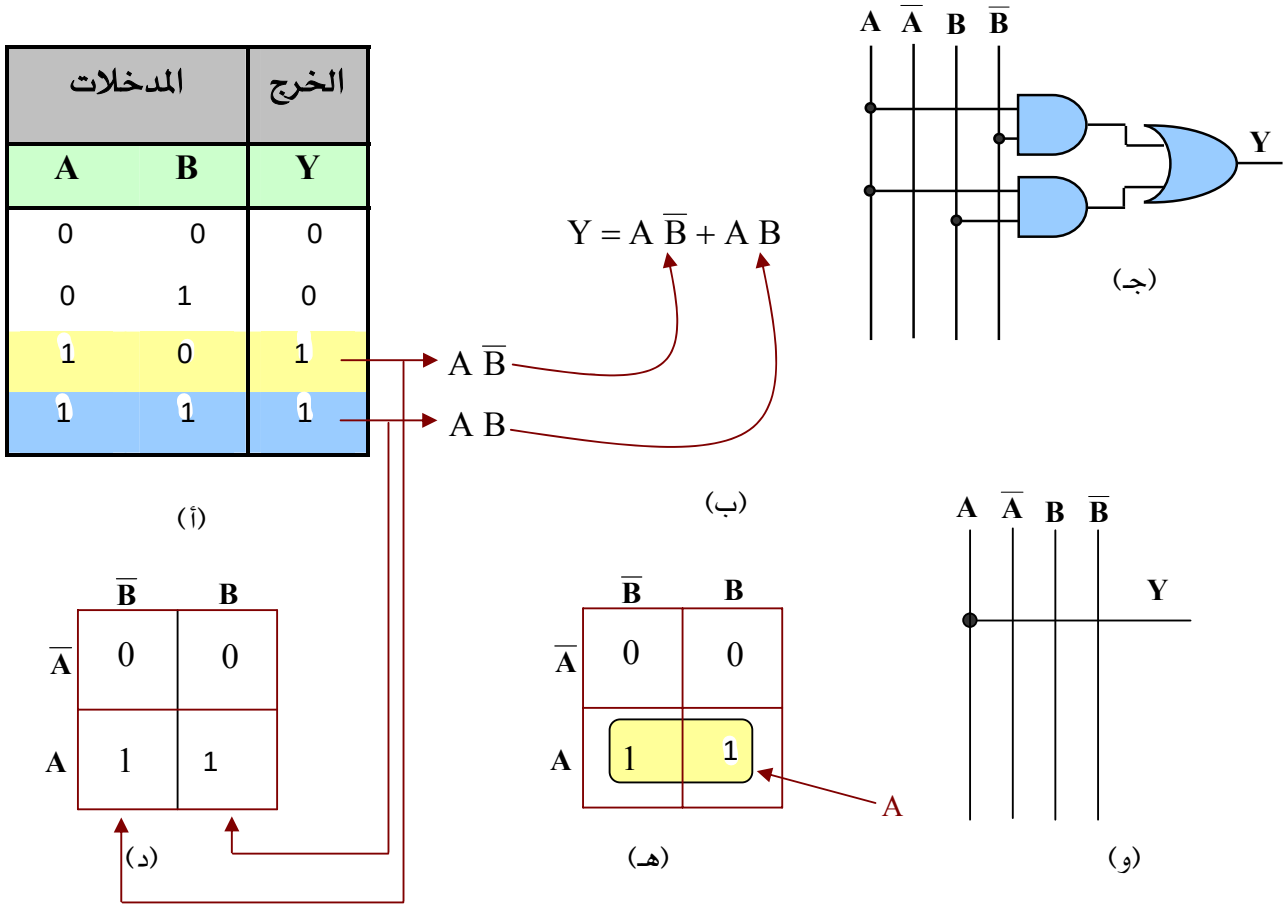
(ب)

شكل (٣ -١٧) خريطة كارنوف لثلاثة واربعة متغيرات.

والآن بعد معرفتنا لكيفية إنشاء خريطة كارنوف، فسوف نرى كيف يمكن أن تستخدم لتبسيط الدوائر المنطقية. وكمثال على ذلك، نفترض أننا نريد تصميم دائرة منطقية لها جدول الحقيقة الموضح في شكل ٣ -١٨(أ).

الخطوة الأولى هي الحصول على التعبير البوليني من خلال جدول الحقيقة، وذلك بكتابة التشكيلة التي أمامها (1) في الخرج وبعد ذلك نجمع هذه التشكيلات باستخدام بوابة OR كما في شكل ٣ -١٨(ب).

الدائرة المنطقية المكافئة لهذه المعادلة موضحة في شكل ٣ -١٨(جـ). الخطوة التالية هي تمثيل هذا التعبير البوليني على خريطة كارنوف لمتغيرين كما نرى في شكل ٣ -١٨(د).



شكل (٣ -١٨) كيفية استخدام خريطة كارنوف في تبسيط دائرة منطقية.

عند تمثيل التعبير البوليني على خريطة كارنوف يجب أن نتذكر أن كل خلية تمثل تشكيلة من التشكيلات الأربع المحتملة للمدخلات في جدول الحقيقة. الخرج (1) في جدول الحقيقة يجب أن يظهر (1) في الخلية المكافئة له على خريطة كارنوف، والخرج (0) في جدول الحقيقة يجب أن يظهر (0) في الخلية المكافئة له على خريطة كارنوف. وبناءً على ذلك فإن (1) سوف يظهر في الخلية السفلى على اليسار (يمثل $A\overline{B}$)، وفي الخلية السفلى على اليمين (يمثل AB) . والتشكيلات الأخرى للدخل ($\overline{A}B, \overline{A}\,\overline{B}$) وكلاهما يعطي (0) في الخرج، وبناءً عليه يجب وضع (0) في هاتين الخليتين العلويتين.

تبسط المعادلات البولينية بصفة عامة يمكن الحصول عليه عن طريق تطبيق قاعدة المتممات (Complements)، والتي تقول أن $A + \overline{A} = 1$. والآن وبعد تمثيل المعادلة البولينية على خريطة كارنوف كما في شكل ٣ -١٨(د)، الخطوة التالية هي تجميع الحدود ثم نحدد العامل المشترك بينها.

فاذا نظرنا إلى خريطة كارنوف في شكل ٣ -١٨(د) فسوف نرى أن الخلايا المتجاورة (adjacent cells) تختلف في متغير واحد فقط. وهذا يعني أننا لو حركنا أي منهما من مكانه إلى الخلية المجاورة له رأسياً أو أفقياً، فلن يحدث تغيير إلا في متغير واحد فقط. وبتجميع الخلايا المتجاورة المحتوية على (1) كما نرى من الشكل ٣ -١٨(هـ) فإنه يمكن تبسيط الخلايا باستخدام قاعدة المتممات وجعلها حد واحد. في هذا المثال الخلايا $AB, A\overline{B}$ تحتوي على B ، $\overline{B}$ وبالتالي يتم حذف هذه المتممات، وتكون النتيجة، A كما يلي:

$$Y = A\overline{B} + AB \quad \text{(الأزواج المجمعة)}$$

$$Y = A(\overline{B} + B)$$
$$= A \bullet 1 = A$$

هذا التحليل يمكن استنتاجه بدراسة جدول الحقيقة للدائرة الموضحه في شكل ٣ -١٨(أ) والذي نرى فيه أن الخرج (Y) يتبع تماماً الدخل (A). وبناء على ذلك تكون الدائرة المكافئة كما هو موضح في شكل ٣ -١٨(و).

مثال (٣ -٥): صمم دائرة منطقية في أبسط صورة لجدول الحقيقة الموضح في شكل ٣ -١٩(أ) مبيناً كل خطوة في عملية التبسيط.

الحل: لدينا هنا ثلاثة متغيرات، والخطوة الأولى هي رسم خريطة كارنوف لثلاثة متغيرات، كما هو موضح في شكل ٣ -١٩(ب).

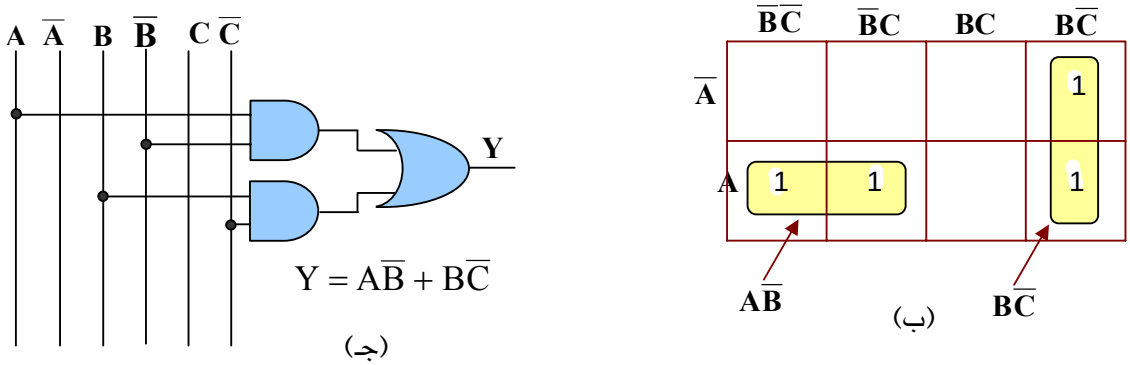
الخطوة الثانية أن ننظر إلى الخرج الذي يساوي (1) في جدول الحقيقة في شكل ٣ -١٩(أ) ثم نقوم بوضع هذه الآحاد في الخلايا المكافئة لها على خريطة كارنوف كما هو موضح في شكل ٣ -١٩(ب). وبعد وضع (0) في الخلايا الفارغة المتبقية، نجمع الآحاد في شكل أزواج كما في شكل ٣ -١٩(ب) ، ثم نحدد من خلال الصف والعمود المتغيرات المشتركة في هذه المجموعات (الأزواج) لنرى أي متغير سوف يتم حذفه تبعاً لقاعدة المتممات. في المجموعة التي على اليمين $A, \overline{A}$ يتم حذفهم والنتيجة $\overline{B}C$ ، وفي المجموعة التي على اليسار يتم حذف $C, \overline{C}$ والنتيجة $A\overline{B}$.

والحدود السابقة المبسطة سوف تشكل لنا المعادلة البولينية المكافئة بعد التبيسط والدائرة المنطقية، كما نرى في شكل ٣ -١٩(جـ). وفي هذا المثال نرى أن المعادلة الأصلية تتكون من أربعة حدود كل حد منها يمثل بوابة AND بثلاثة مداخل مجمعة على بوابة OR بأربعة مداخل أي أن عدد المداخل الكلية يساوي 16 مدخلاً، وبعد التبسيط أصبحت الدائرة تتكون من حدين كل منهما ممثل

ببوابة AND بمدخلين مجمعين على بوابة OR بمدخلين أيضاً، وبالتالي يصبح عدد المداخل الكلية للدائرة بعد التبسيط يساوي ٦ مدخلات كما نرى في الشكل ٣ -١٩(جـ).

المدخلات			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	0	1
1	1	1	0

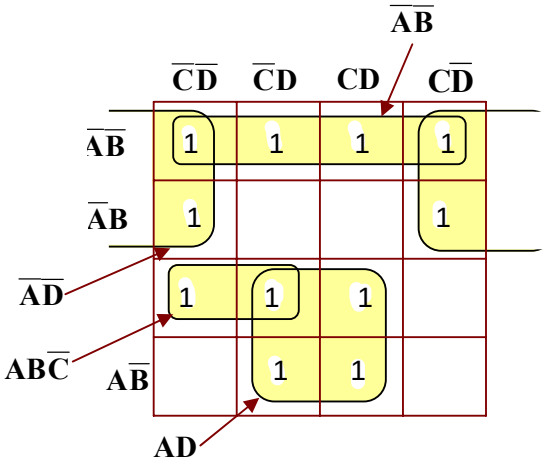
(أ)



شكل (٣ -١٩) تصميم دائرة منطقية باستخدام خريطة كارنوف.

الآحاد (1's) في خريطة كارنوف يمكن أن تجمع كأزواج (مجموعات من اثنين) أو مجموعات من أربعة ، أو ثمانية، أو ستة عشر وهكذا لكل القوى 2. شكل (٣ -٢٠) يوضح بعض الأمثلة للتجميع، وكيف أن خريطة كارنوف تستخدم لتبسيط التعبيرات البولينية الكبيرة. لاحظ أن المجموعات الكبيرة أي التي تحتوي على عدد كبير من الآحاد (1's) تعطي لنا حد صغير وعليه تكون البوابات المستخدمة في التصميم لها مدخلات قليلة. ولهذا السبب يجب أن نبدأ بالبحث عن المجموعات التي تحتوي على أكبر عدد من الآحاد، فإن لم نجد نبحث عن الأقل وهكذا (بمعنى أننا نبحث عن المجموعات التي تحتوي

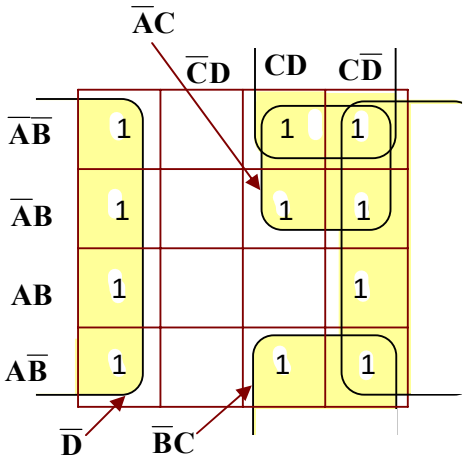
على ثماني آحاد، فإن لم نجد نبحث عن المجموعات التي تحتوي على أربعة آحاد، وأخيراً فإن لم نجد نبحث عن المجموعات التي تحتوي على زوج من الآحاد).



$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD \quad \text{(قبل التبسيط)}$$

$$Y = AB\overline{C} + AD + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}\overline{B} \quad \text{(بعد التبسيط)}$$

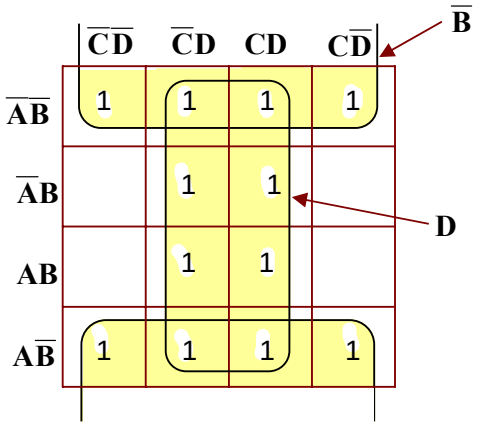
(أ)



$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D} \quad \text{(قبل التبسيط)}$$

$$Y = \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{D} \quad \text{(بعد التبسيط)}$$

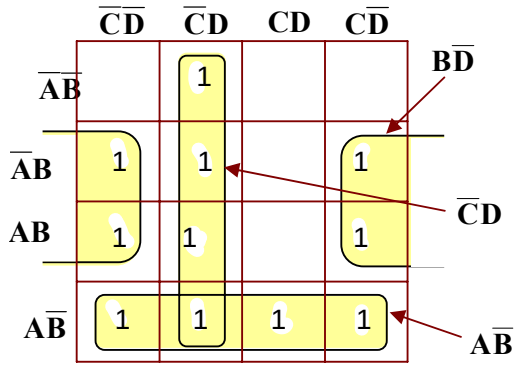
(ب)



$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + ABCD + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \quad \text{(قبل التبسيط)}$$

$$Y = \overline{B} + D \quad \text{(بعد التبسيط)}$$

(حـ)



$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + AB\overline{C}D + ABCD + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D} \quad \text{(قبل التبسيط)}$$

$$Y = \overline{C}D + A\overline{B} + B\overline{D} \quad \text{(بعد التبسيط)}$$

(د)

شكل (٣ -٢٠) أمثلة مختلفة عن التجميع في خرائط كارنوف.

مثال ٣ -٦: اكتب التعبير الجبري الذي يمثله جدول الحقيقة المبين في شكل ٣ -٢١(أ) ثم قم بتبسيطه باستخدام خريطة كارنوف.

المدخلات				الخرج
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

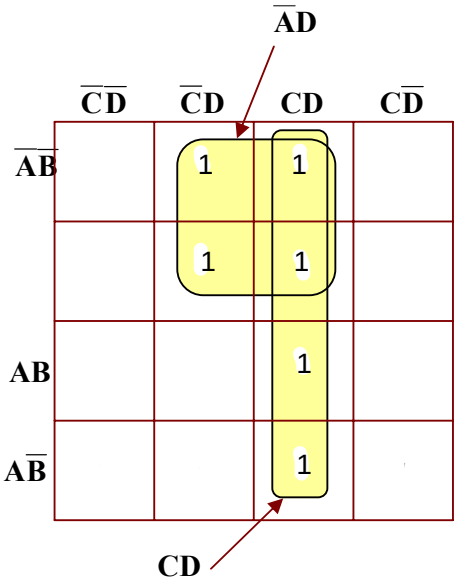
شكل ٣ -٢١(أ) جدول الحقيقة المطلوب تبسيط الدالة له.

الخطوة الأولى للحصول على التعبير الجبري هي كتابة الحدود التي تعطي الخرج (Y) في جدول الحقيقة والمساوي للقيمة (1)، كما في شكل ٣ -٢١(أ).

وبتجميع هذه الحدود يمكننا استنتاج التعبير الجبري وهو كما يلي:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + ABCD$$

والخطوة التالية هي رسم خريطة كارنوف لأربعة متغيرات كما نرى في شكل ٣ -٢١(ب)، ونقوم بوضع الأحاد التي في عمود الخرج (Y) من جدول الحقيقة في الخلايا المكافئة لها على خريطة كارنوف.



شكل ٣ -٢١(ب) خريطة كارنوف للدالة في مثال ٣ -٦.

وبالنظر إلى خريطة كارنوف في شكل ٣ -٢١(ب) نجد أنه يمكن تجميع الآحاد في مجموعتين كل مجموعة تحتوي على أربعة من الآحاد (1's). وبالتالي فإن الشكل المربع العلوي والذي يحتوي على أربعة آحاد المتغير B المتغير $\overline{B}$ يمكن حذفهما وبالمثل المتغير C ، المتغير $\overline{C}$ وتكون النتيجة هي $\overline{A}D$. وكذلك بالنسبة للشكل المستطيل على الخريطة والذي يحتوي على أربعة آحاد فإنه يمكن حذف كل من المتغيرات B ، $\overline{B}$ ، A ، $\overline{A}$ والنتيجة هي CD. والتعبير الجبري المبسط على ذلك يكون :

$$Y = \overline{A}D + CD$$

٣ -٧ دوائر الجمع والطرح الثنائية Binary Adders and Subtractors

سبق وأن درسنا في الوحدة الأولى النظم العددية المختلفة في الدوائر الرقمية وكذلك العمليات الحسابية لكل نظام، ثم درسنا في الوحدة الثانية الأنواع المختلفة للبوابات المنطقية وكيفية عملها. وهنا سوف نتناول بالدراسة كيفية إجراء عمليات الجمع والطرح الثنائي فقط بواسطة البوابات المنطقية كأحد العمليات الرئيسية في الأنظمة الرقمية أو ما يطلق عليه الدوائر الحسابية للجمع والطرح الثنائي.

٣ -٧ -١ دائرة الجامع النصفي The Half-Adder Circuit

سبق وأن درسنا القواعد الأربعة للجمع الثنائي ، والجدول (٣ -٣) مراجعة لهذه القواعد حيث المدخلات هي A,B والخرج يمثل حاصل الجمع [Sum(S)] والباقي المرحل أو الحامل [Carry (C)].

المدخلات		الخرج		
A	B	S	C	
0	0	0	0	0 + 0 = 0 مع عدم وجود حامل
0	1	1	0	0 + 1 = 1 مع عدم وجود حامل
1	0	1	0	1 + 0 = 1 مع عدم وجود حامل
1	1	0	1	1 + 1 = 10 or 2(10) 1 والتي تمثل 0 وحامل

جدول (٣ -٣) القواعد الأربعة للجمع الثنائي.

وبدراسة عمود الجمع (S) في جدول الحقيقة نجد أنه يماثل تماماً خرج البوابة (XOR). والآن إذا نظرنا إلى عمود الحامل (c) نجد أنه يماثل تماماً خرج البوابة AND. شكل ٣ -٢٢(أ) يوضح كيفية توصيل البوابتين لجمع الدخلين A, B والحصول على الخرجين C, S واللذان يتبعان جدول الحقيقة السابق. وتسمى الدائرة باسم الجامع النصفي.



شكل (٣ -٢٢) الدائرة المنطقية للجامع النصفي.

والمخطط الصندوقي لدائرة الجامع النصفي موضحة في شكل ٣ -٢٢(ب) حيث يرمز الحرفان HA إلى كلمتي (**H**alf **A**dder) أي الجامع النصفي. والدالة المنطقية المبسطة للخرجين S,C يمكن الحصول عليهما مباشرة من جدول الحقيقة، وبالرجوع إلى الجدول نجد أن:

$$S = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$C = AB$$

٣ -٧ -٢ دائرة الجامع الكامل The Full-Adder Circuit

عند دراستنا لأمثلة جمع الأعداد الثنائية وجدنا أنه عند جمع خانتين (2-bits) غالباً ما يتبقى مقدار يسمى الباقي أو المرحل أو الحامل (carry) والذي يجب أن يرحل ليجمع مع الخانة التالية، وعلى

هذا فإنه في أحد الأعمدة يكون الجمع لثلاثة أرقام أو خانات (bits) وليس لرقمين فقط وبالتالي فإن الجامع النصفي لن يستطيع العمل في هذه الحالة، ونكون في حاجة إلى دائرة جديدة تستطيع جمع ثلاثة أرقام في نفس الوقت، وهذه الدائرة تسمى بدائرة الجامع الكامل.

ودائرة الجامع الكامل هي دائرة توافقية تستطيع جمع ثلاثة أرقام (bits) في نفس الوقت، وهي تتكون من ثلاثة مدخلات وخرجين، اثنان من المدخلات هما A,B يمثلان الرقمين المراد جمعهما والدخل الثالث C_{in} (Input carry) يمثل الرقم الباقي أو المرحل من جمع الرقمين السابقين. وهناك خرجان هما الحامل (Carry) ، والمجموع (Sum). جدول الحقيقة لدائرة الجامع الكامل موضح بالجدول (٣ -٤).

المدخلات			الخرج		
A	**B**	**C_{in}**	**S**	**C**	
0	0	0	0	0	0 + 0 + 0 = 0 مع عدم وجود حامل
0	0	1	1	0	0 + 0 + 1 = 1 مع عدم وجود حامل
0	1	0	1	0	0 + 1 + 0 = 1 مع عدم وجود حامل
0	1	1	0	1	0 + 1 + 1 = 10 or 2(10) والتي تمثل 0 وحامل1
1	0	0	1	0	1 + 0 + 0 = 1 مع عدم وجود حامل
1	0	1	0	1	1 + 0 + 1 = 10 or 2(10) والتي تمثل 0 وحامل1
1	1	0	0	1	1 + 1 + 0 = 10 or 2(10) والتي تمثل 0 وحامل1
1	1	1	1	1	1 + 1 + 1 = 11 or 3(10) والتي تمثل 1 وحامل1

جدول (٣ -٤) قواعد الجمع في حالة الجامع الكلي.

الأعمدة الثلاثة الأولى في الجدول تمثل الدخل والمكون من A, B, C وبذلك يكون عدد احتمالات الدخل يساوي ($2^3 = 8$) ثمانية احتمالات. أما بالنسبة لأعمدة الخرج والمكونة من C, S فإنه يتم الحصول عليها من حاصل الجمع الرياضي للمدخلات الثلاثة وكما هو مبين في الجدول السابق. نلاحظ أنه يمكن كتابة التعبير المنطقي الذي يمثل الخرج S, C من جدول الحقيقة كما يلي:

$$S = \overline{A}\,\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\,\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$C = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + AB\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

وللوصول إلى الشكل النهائي والمبسط لدائرة الجامع الكامل، يجب البدء بكتابة المعادلتين السابقتين للوصول إلى التمصيم الأمثل ولنبدأ بمعادلة الخرج S:

$$S = \overline{A}\,\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\,\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$
$$= (\overline{A}B + A\overline{B})\overline{C}_{in} + (\overline{A}\,\overline{B} + AB)C_{in}$$

المقدار $\overline{A}B + A\overline{B}$ يمثل معادلة XOR بدخلين، والمقدار $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ يمثل معادلة XNOR بدخلين ويمكن وضع المعادلة السابقة على الصورة التالية:

$$S = (A \oplus B)\overline{C}_{in} + (\overline{A \oplus B})C_{in}$$

وبالنظر إلى هذه المعادلة نجد أنها تمثل XOR بدخلين أحدهما $(A \oplus B)$ والآخر C_{in} وبالتالي فإن الصورة النهائية لمعادلة S تصبح:

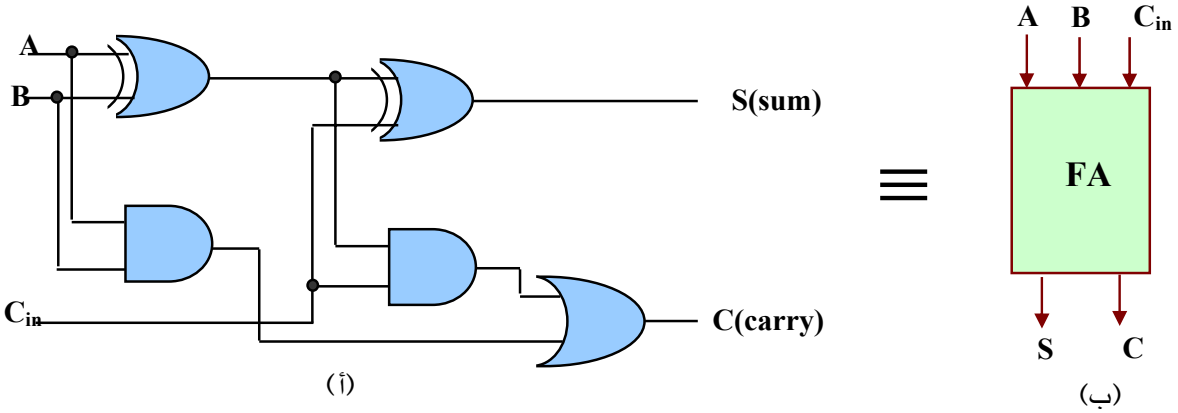
$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}$$

أي أن معادلة S يمكن تمثيلها باستخدام بوابتي XOR ، الأولى دخلها A, B والثانية دخلها هو خرج الأولى مع C_{in}.

والآن لنبدأ في تحليل معادلة C للوصول إلى التمثيل الأمثل لها:

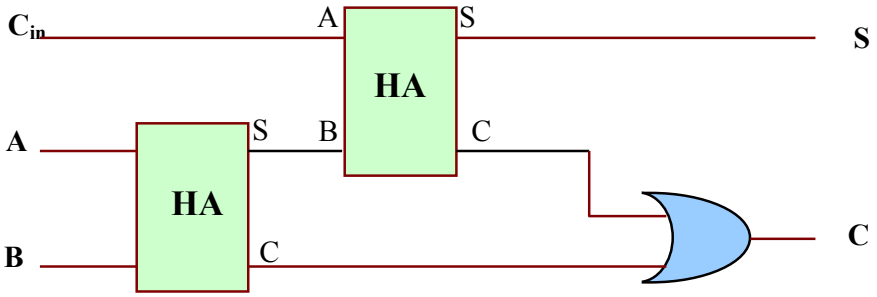
$$C = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + AB\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$
$$= (\overline{A}B + A\overline{B})C_{in} + AB(\overline{C}_{in} + C_{in})$$
$$= (A \oplus B)C_{in} + AB \Leftarrow (\overline{C}_{in} + C_{in} = 1)$$

وتمثيل معادلة S ومعادلة C بالبوابات موضح في شكل ٣ -٢٣(أ). والمخطط الصندوقي لدائرة الجامع الكامل موضح في شكل ٣ -٢٣(ب) حيث يرمز الحرفان FA إلى اختصار كلمتي (**F**ull **A**dder) أي الجامع الكامل.



شكل (٣ -٢٣) الدائرة المنطقية للجامع الكامل.

ومن الدائرة في شكل ٣ -٢٣(أ) يتضح لنا أن الجامع الكامل يتكون من دائرتين للجامع النصفي مع بوابة OR والمخطط الصندوقي للجامع الكامل باستخدام عدد ٢ جامع نصفي وبوابة OR موضح في الشكل (٣ -٢٤).



شكل (٣ -٢٤) المخطط الصندوقي للجامع الكامل.

٣ -٧ -٣ دائرة الطارح النصفي Half Subtractor Circuit

إن طرح عددين ثنائيين يمكن أن يتم عن طريق أخذ المتمم للمطروح ثم نجمع الناتج على المطروح منه. بهذه الطريقة عملية الطرح أصبحت عملية جمع وتتطلب جامع كامل أو عدد منه لتمثيل الدائرة. ومن الممكن تمثيل الطرح باستخدام الدوائر المنطقية بطريقة مباشرة، كما نجريها بالورقة والقلم. وبهذه الطريقة، كل خانة (bit) من المطروح تطرح من الخانة المقابلة لها من المطروح منه للحصول على خانة (bit) حاصل الطرح أو الفرق (difference). إذا كانت خانة المطروح منه أصغر من خانة المطروح،

فهناك واحد (1) سوف يستعار (Borrowed) من الخانة التي تليه. وكما أن هناك جامع نصفي وجامع كامل ، فيوجد لدينا أيضاً طارح نصفي وطارح كامل.

والطارح النصفي هو دائرة توافقية تطرح خانتين (2-bits) وتعطي لنا خرجاً يمثل الفرق بينهما ولها أيضاً خرج آخر يساوي (1) في حالة الاستعارة أو الاستلاف. وسنرمز للمطروح منه بالرمز A والمطروح بالرمز B. ولتنفيذ (A – B) يجب أن نختبر مقدار كل من B, A. لو كان $A \geq B$ ، نحصل على ثلاثة احتمالات وهي : 0= 1– 1 , 1= 0– 1 , 0=0 – 0 وتسمى النتيجة خانة الفرق (Difference bit). إذا كان A<B يكون لدينا 1 –0 ، ومن الضروري استعارة واحد (1) من المرحلة التالية. والواحد المستعار يضيف 2 على المطروح منه، كما في النظام العشري، حيث الاستعارة تضيف عشرة ( ) على خانة المطروح منه. وبما أنه أصبح المطروح منه يساوي (2) ، فإن الفرق يصبح 1=1 –2 .

والطارح النصفي يحتاج ألى خرجين، أحدهما يمثل الفرق ويرمز له بالرمز (D) والخرج الثاني يمثل الاستعارة أو الاستلاف ويرمز له بالرمز (.B).

جدول الحقيقة والذي يوضح العلاقة بين المدخلات والخرج للطارح النصفي موضح في جدول (٣ -٥). والتعبير البوليني للخرج (D)، الخرج (B_0) للطارح النصفي يمكن استنتاجه مباشرة من جدول الحقيقة:

$$D = \overline{A}B + A\overline{B}$$

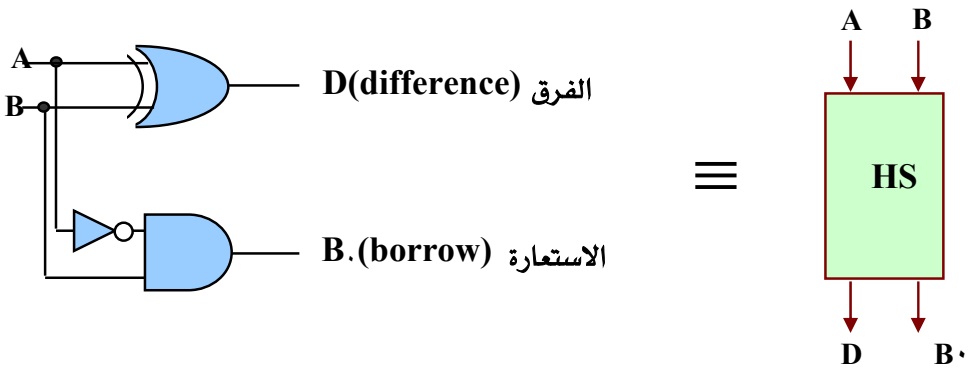
$$B_0 = \overline{A}B$$

المدخلات		الخرج	
A	**B**	**D**	**B_0**
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

جدول (٣ -٥) القواعد الأربعة للطرح الثنائي.

نلاحظ من معادلة الخرج (D) أنه يماثل تماماً الخرج (S) في لجامع النصفي وبذلك يمكن تمثيله عن طريق بوابة XOR ، بينما الخرج (B_0) يختلف عن الخرج (C) في الجامع النصفي بأن المتغير A معكوس ويمكن تمثيل الخرج (B_0) أيضاً عن طريق بوابة AND لها الدخلين $\overline{A}$ ، B .

شكل ٣ -٢٥(أ) يوضح كيفية تمثيل الطارح النصفي، بينما شكل ٣ -٢٥(ب) يمثل المخطط الصندوقي له ، حيث يرمز الحرفان HS إلى اختصار كلمتي (**H**alf **S**ubtractor).



شكل (٣ -٢٥) الدائرة المنطقية للطارح النصفي.

٣ -٧- ٤- دائرة الطارح الكامل The Full-Subtractor Circuit

الطارح الكامل هو دائرة توافقية تؤدي عملية الطرح بين رقمين (2-bits) مأخوذاً في الاعتبار أن (1) ربما يستعار من الرقم الذي يليه. هذه الدائرة لها ثلاثة مدخلات ومخرجان. المدخلات الثلاثة هي A, B, B_{in} وترمز إلى المطروح منه (A) والمطروح (B) والاستلاف السابق (B_{in}) على الترتيب. الخرجين D, B_0 يرمزان إلى الفرق والمستعار. جدول الحقيقة لهذه الدائرة موضح في الجدول (٣ -٦).

المدخلات			الخرج	
A	B	B_{in}	D	B_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

جدول (٣ -٦) قواعد الطرح في حالة الطارح الكلمل.

حيث إن الصفوف الثمانية تحت المدخلات تمثل التشكيلات المحتملة من 0's,1's التي يمكن أن يأخذها المتغير الثنائي. أما 0's,1's للمتغيرات في الخرج فإنه يمكن تحديدها من العلاقة $A - B - B_{in}$. التشكيلات التي لها $B_{in} = 0$ كأنها تمثل الأربعة احتمالات في جدول الحقيقة للجامع النصفي. عندما يكون $A = 0, B = 0, B_{in} = 1$ يجب أن نستعير 1 من المرحلة المقبلة والذي يجعل $B_0 = 1$ ونضيف (2) علي A، وبالتالي نقول $0 - 1 = 1 - 2$، ويكون $D = 1$.

وعندما يكون $A = 0, B = 1, B_{in} = 1$ يجب أن نستعير (1) من المرحلة المقبلة والذي يجعل $B_0 = 1$ ، $A = 2$، وبالتالي نقول $0 = 1 - 1 - 2$، ويكون $D = 0$.

وعندما يكون $A = 1, B = 0, B_{in} = 1$ ، فإن $A - B - B_{in} = 0$ وهذا يجعل $B_0 = 0$ ، $D = 0$.

وأخيرا عندما يكون $A = 1, B = 1, B_{in} = 1$ يجب أن نستعير (1) من المرحلة المقبلة والذي يجعل $B_0 = 1$ ، $A=3$، ويكون $1 = 1 - 1 - 3$، ويكون $D = 1$.

ويمكن كتابة الدالة المنطقية للطارح الكامل من جدول الحقيقة كما يلي:

$$D = \overline{A}\overline{B}B_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + A\overline{B}\overline{B}_{in} + ABB_{in}$$

وهي تماثل تماما معادلة (S) في الجامع الكامل، وبالتالي يمكن وضعها في الصورة النهائية لها على الشكل:

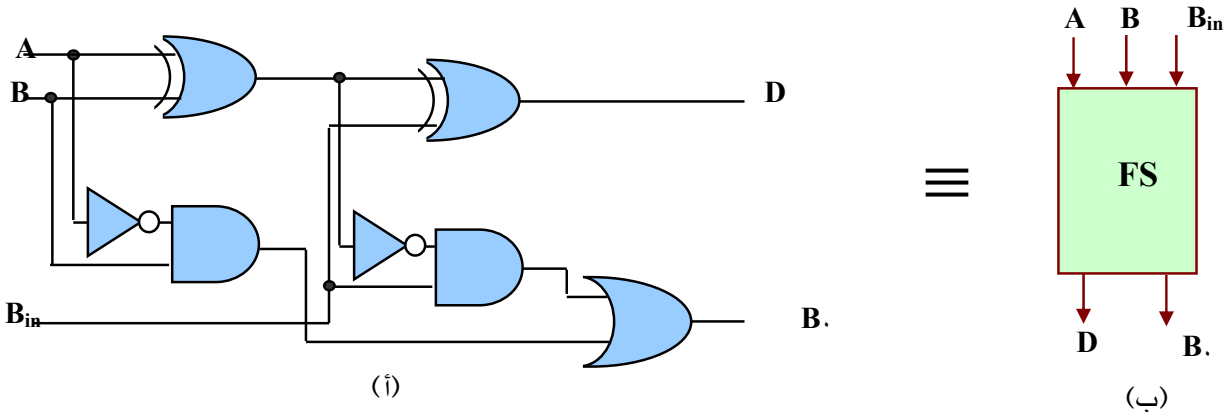
$$D = (A \oplus B) \oplus B_{in} = A \oplus B \oplus B_{in}$$

وبالنسبة للخرج الثاني (.B)، فتكون شكل الدالة له كالآتي:

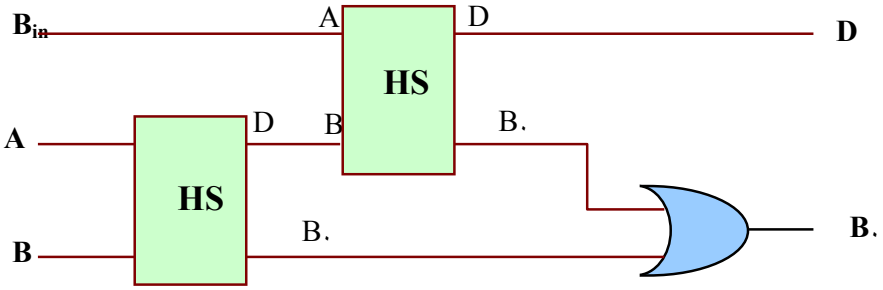
$$\begin{aligned} B_0 &= \overline{A}\overline{B}B_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + \overline{A}BB_{in} + ABB_{in} \\ &= B_{in}(\overline{A}\overline{B} + AB) + \overline{A}B(\overline{B}_{in} + B_{in}) \\ B_0 &= B_{in}(\overline{A \oplus B}) + \overline{A}B \quad \Leftarrow \quad (\overline{B}_{in} + B_{in} = 1) \end{aligned}$$

وتمثيل معادلتي الخرج (D) ,(.B) موضح في شكل ٣ -٢٦(أ)، والمخطط الصندوقي لدائرة الطارح الكامل موضح بشكل ٣ -٢٦(ب)، حيث يرمز الحرفان FS إلى اختصار كلمتي (**F**ull **S**ubtractor) أي الطارح الكامل.

وبالرجوع الى الدائرة في شكل ٣ -٢٦(أ) يتضح لنا أن الطارح الكامل يتكون من دائرتين للطارح النصفي مع بوابة OR، والمخطط الصندوقي للطارح الكامل باستخدام عدد طارح نصفي وبوابة OR موضح في الشكل (٣ -٢٧).



شكل (٣ -٢٦) الدائرة المنطقية للطارح الكامل.



شكل (٣ -٢٧) المخطط الصندوقي للطارح الكامل.